

Blocco 11 – Performance, EXPLAIN e indici

Problema, specifica, soluzione e implementazione

Materiali

- Durata: 90 minuti.
- Slide: `slides/blocks/block11_performance_explain_indici/block11_performance_explain_indici.pdf`
- Schema PostgreSQL: `../..../sql/01_schema_seed_postgres.sql`
- Script soluzione: `solution.sql`
- Script unico schema + soluzioni: `../..../sql/00_schema_and_all_solutions_postgres.sql`

1. Problema in forma informale

Alcune query di report sono lente. Il compito non è creare molti indici, ma proporre pochi indici motivati e dimostrare che cambiano il piano in modo plausibile.

2. Specifica corretta del problema

- input: query di ricerca ordini, aggregazioni e join frequenti;
- output: piano prima, indice proposto, piano dopo, commento tecnico;
- vincolo: ogni indice deve citare la query che supporta;
- vincolo: non creare indici generici senza ipotesi verificabile.

3. Definizione della soluzione

1. scegliere una query rappresentativa;
2. leggere se il piano fa scan, join costosi o sort espliciti;
3. disegnare indice su colonne di filtro e ordinamento;
4. misurare di nuovo e decidere se l'indice è difendibile.

4. Implementazione completa o artefatto atteso

La soluzione seguente è caricabile in un DBMS PostgreSQL dopo lo schema di laboratorio.

```
SET search_path TO training;

EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT order_id, customer_id, order_date, status
FROM orders
WHERE status = 'completed'
  AND order_date >= DATE '2025-01-01'
  AND order_date < DATE '2025-07-01'
ORDER BY order_date, order_id;
```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_orders_completed_date
ON orders(order_date, order_id)
WHERE status = 'completed';

EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT order_id, customer_id, order_date, status
FROM orders
WHERE status = 'completed'
      AND order_date >= DATE '2025-01-01'
      AND order_date <  DATE '2025-07-01'
ORDER BY order_date, order_id;

DROP INDEX IF EXISTS idx_orders_completed_date;
```

5. Suggerimenti

- prima di lavorare sulla soluzione, riscrivere la domanda con parole proprie;
- esplicitare input, output, vincoli e assunzioni;
- controllare la granularità del risultato atteso;
- preparare almeno un caso limite da discutere in aula.

6. Criteri di verifica

- ogni indice ha una query che lo giustifica;
- il piano prima e dopo è confrontato;
- si spiegano filtri, join e ordinamenti supportati;
- si riconoscono trade-off e casi in cui l'indice non serve.

7. Checkpoint

- performance non significa aggiungere indici a caso;
- un piano va letto rispetto a una query e a una distribuzione dati;
- l'indice migliore è quello che risolve un problema reale con costo accettabile.